

UML ChowNow – China-Food in der Stadt

Die Stadt plant eine einheitliche Bestellplattform ChowNow für alle chinesischen Restaurants. Über diese Plattform können Kund*innen Gerichte entweder zur Abholung oder zur Lieferung bestellen. Jedes Gericht besitzt zwei Preisangaben – einen für die Abholung und einen für die Lieferung. Studierende können unter bestimmten Bedingungen einen Rabatt erhalten. Zusätzlich existiert ein Stempelkartensystem, das die Kund*innen Bindung stärkt, indem Punkte gesammelt und gegen Vorteile eingelöst werden können.

Ein Restaurant bildet die übergeordnete organisatorische Einheit. Es gehört zur Kategorie „chinesische Küche“ und kann mehrere Filialen in der Stadt betreiben. Ein Restaurant verfügt über eine eindeutige Restaurant-ID, einen Namen sowie optionale Angaben wie Kontaktinformationen. Die auf Restaurantebene definierten Stempelaktionen und Rabattregeln gelten für alle zugehörigen Filialen.

Eine Filiale ist eine konkrete Niederlassung eines Restaurants. Sie besitzt eine eigene Adresse, Öffnungszeiten und ein definiertes Liefergebiet, das durch einen maximalen Radius in Kilometern festgelegt ist. Filialen unterscheiden sich in ihren Lieferbedingungen – beispielsweise im Mindestbestellwert oder in der Höhe der Liefergebühr, die entfällt, sobald ein bestimmter Bestellwert überschritten wird. Jede Filiale ist einem Restaurant zugeordnet und kann gleichzeitig viele Bestellungen annehmen. Sie bietet mehrere Gerichte an, die aus dem Menü des zugehörigen Restaurants stammen.

Ein Gericht wird von einem Restaurant angeboten und kann in mehreren Filialen verfügbar sein. Es besitzt eine eindeutige Gericht-ID, eine Bezeichnung, eine Beschreibung sowie eine Kategorie, etwa „Vorspeise“, „Hauptgericht“, „Vegetarisch“ oder „Dessert“. Da die Preise je nach Bestellart variieren, enthält jedes Gericht einen Preis für Abholung und einen Preis für Lieferung. Diese Preisangaben gelten für alle Filialen eines Restaurants gleichermaßen.

Eine Kund*in ist eine registrierte Benutzer*in der Plattform. Das Kund*innen Profil umfasst Name, E-Mail-Adresse, bevorzugte Zahlungsmethode und mehrere Lieferadressen. Jede Kundin kann optional über eine Stempelkarte pro Restaurant verfügen. Darüber hinaus kann eine Kundin als ‚Student‘ verifiziert sein. In diesem Fall werden zusätzlich Matrikelnummer, Hochschule sowie der Gültigkeitszeitraum des Studentenstatus gespeichert. Nur verifizierte Studierende können von Rabattregeln der Restaurants profitieren.

Eine Bestellung wird von genau einer Kund*in bei einer bestimmten Filiale aufgegeben. Sie besitzt einen eindeutigen Bestellcode, ein Bestelldatum und einen Bestelltyp, der entweder „Abholung“ oder „Lieferung“ sein kann. Eine Bestellung besteht aus einer oder mehreren Bestellpositionen, in denen jeweils das gewählte Gericht und die bestellte Menge festgehalten werden. Der Preis jeder Position richtet sich nach dem gewählten Bestelltyp. Für Lieferungen gelten zusätzlich die Lieferbedingungen der jeweiligen Filiale, etwa Mindestbestellwert oder Liefergebühr. Eine Bestellung kann unterschiedliche Zustände annehmen – sie beginnt als angelegt, wird anschließend bezahlt, zubereitet und bei Lieferung ausgeliefert oder gegebenenfalls storniert.

Eine Bestellposition steht im Zusammenhang mit genau einem Gericht und gehört zu einer bestimmten Bestellung. Sie enthält Informationen über die bestellte Menge, den Einzelpreis, den Gesamtpreis sowie die Rabatte

Jede Bestellung ist mit genau einer Zahlung verbunden. Die Zahlung enthält Informationen über den Betrag, die Zahlungsart (zum Beispiel Karte, PayPal oder Barzahlung), den Zeitpunkt der Zahlung sowie den Transaktionsstatus. Der Zahlungsbetrag ergibt sich aus der Summe aller Positionspreise, vermindert um Rabatte und erhöht um eventuelle Liefergebühren.

Das Stempelkartensystem dient der langfristigen Bindung von Kundinnen. Jede Kundin besitzt pro Restaurant genau eine Stempelkarte, in der die aktuelle Anzahl gesammelter Stempel sowie deren Ablaufdatum gespeichert sind. Die Regeln für die Vergabe und Einlösung von Stempeln werden in einer separaten Stempelregel definiert, die von jedem Restaurant individuell festgelegt wird. So kann ein Restaurant beispielsweise bestimmen, dass ein Stempel pro zehn Euro Warenwert vergeben wird und bei zehn gesammelten Stempeln ein Gratisgericht/Gratisdrink gewährt wird. Beim Abschluss einer Bestellung werden die entsprechenden Stempel automatisch gutgeschrieben. Die Einlösung beschreibt die Verwendung von Stempeln bei einer Bestellung. Sie dokumentiert, wie viele Stempel eingelöst und welche Ermäßigungen dadurch gewährt wurden. Eine Einlösung bezieht sich auf eine bestimmte Stempelkarte und ist immer mit einer einzelnen Bestellung verknüpft. *Eine Einlösung kann nur erfolgen, wenn auf der Stempelkarte genügend Stempel verfügbar sind.*

Das System stellt sicher, dass eine Filiale nur dann Lieferbestellungen annehmen kann, wenn die gewünschte Lieferadresse innerhalb des festgelegten Liefergebiets liegt und die Filiale zum angegebenen Zeitpunkt geöffnet ist. Ebenso dürfen *Studentenrabatte* und *Stempelvorteile* nur dann angewendet werden, wenn die jeweiligen Bedingungen – wie die Verifizierung des Studentenstatus, die Gültigkeit der Stempelkarte erfüllt sind.

Hinweise:

1. Klassenidentification!

- a. Welche dauerhaften Domänenobjekte brauchen eine eigene ID? (Restaurant, Filiale, Gericht, Kund*in, Bestellung, Zahlung, Stempelkarte, Stempelregel, Einlösung).
- b. Reicht „Restaurant“ alleine, oder braucht jede Filiale eine eigene Klasse mit eigenen Attributen (Adresse, Öffnungszeiten, Liefergebiet)?
- c. Ist Studierendenstatus eine eigene Klasse (mit Gültigkeitszeitraum) oder nur Attribute der Kundin*?
- d. Gibt es eine Oberklasse Benutzer mit Unterklasse Kund*in? Oder ist nur Kundin* relevant?
- e. Ist Abholung/Lieferung eine Unterklasse von Bestellung – oder nur ein Bestelltyp?
- f. Ist Filiale eine Unterklasse von Restaurant – oder eher Komposition (Teil-von, eigene Identität)?
- g. Sind Preisvarianten (Abholung vs. Lieferung) Unterklassen von Gericht – oder Attribute am Gericht?

2. Attributen und Assoziationen:

- a. Restaurant ↔ Filiale: Teil-von-Beziehung? Muss Filiale ohne Restaurant existieren können (Aggregation vs. Komposition)?
- b. Stempelkarte ↔ Einlösung ↔ Bestellung: Wird jede Einlösung einer konkreten Bestellung und genau einer Karte zugeordnet?

- c. Restaurant $\leftrightarrow$ Stempelregel: Definiert jedes Restaurant genau eine aktive Regel oder mehrere (historisch/zeitlich)?

3. Kardinalität:

- a. Kann eine Filiale viele Bestellungen verarbeiten, und gehört jede Bestellung genau zu einer Filiale?
- b. Kann eine Kund*in viele Bestellungen aufgeben, wobei jede Bestellung genau eine Kund*in hat?
- c. Kann ein Restaurant mehrere Filialen führen, während jede Filiale genau einem Restaurant zugeordnet ist?